Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

GG-Eyewear
Problem Statement
Versione 1.7

Data: 13/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Esposito Gennaro	0512121390

Partecipanti:

Nome	Matricola
D'Aquila Angelica	0512121336
Vertolomo Gerardo	0512122200

Scritto da:	D'Aquila Angelica, Esposito Gennaro, Vertolomo Gerardo

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
10/10/2026	1.0	Impostazione iniziale del problem statement con problem domain, scenari possibili e requisiti funzionali (non ultimati)	Angelica D'Aquila
12/10/2026	1.1	Aggiunta del template ufficiale	Gennaro Esposito
12/10/2026	1.2	Rielaborazione degli scenari	Angelica D'Aquila
12/10/2026	1.3	Aggiunta dei requisiti non funzionali	Gerardo Vertolomo
13/10/2026	1.4	Raffinamento degli scenari analizzati, aggiunta di ulteriori requisiti non funzionali e dei deliverables con rispettive deadlines	Gennaro Esposito
13/10/2026	1.5	Correzioni su scenari, aggiunta di requisito funzionale per Market Analyzer	Angelica D'Aquila
13/10/2026	1.6	Aggiunta dei Target Environment, correzioni su requisiti non funzionali e Deliverable & Deadlines	Gerardo Vertolomo
14/10/2026	1.7	Aggiunta degli identificativi dei requisiti funzionali e non funzionali e aggiunta del System Delivery Document a Deliverables & Deadlines	Gennaro Esposito

Indice

1. PROBLEM DOMAIN 4
2. SCENARIOS 4
2.1 Scenario 1: Acquisto del prodotto - Attore principale: Consumer (Marco) 4
2.2 Scenario 2: Gestione degli ordini - Attore principale: Order Manager (Antonio) 4
2.3 Scenario 3: Aggiunta degli occhiali - Attore principale: Product Manager (Vittoria) 5
2.4 Scenario 4: Indagini statistiche - Attore principale: Market Analyzer (Fabio) 5
3. FUNCTIONAL REQUIREMENTS 5
4. NONFUNCTIONAL REQUIREMENTS 6
4.1. Usability 6
4.2. Performance 6
4.3. Reliability 6
4.4. Supportability 7
5. TARGET ENVIRONMENT 7
6. DELIVERABLE & DEADLINES 7

1. PROBLEM DOMAIN

Il negozio "GG – Eyewear" è un negozio locale che da anni lavora per dare alla città un punto di riferimento per poter comprare occhiali di tutti i tipi.
Negli ultimi decenni però, il panorama dello shopping è cambiato: i negozi online sono aumentati, permettendo ai clienti di poter fare spese da casa, rendendo tutto più semplice. GG-Eyewear ha deciso di voler espandere la propria clientela anche a persone che non si trovano vicino al negozio fisico o avrebbero difficoltà ad arrivarci.
L'obiettivo è quindi di fornire un negozio online che permette ai clienti di avere un'esperienza di acquisto fluida e semplice, e dare alcuni strumenti a delle figure specifiche identificate dal negozio per fare analisi di marketing e di conseguenza capire quali prodotti hanno una maggiore possibilità di essere acquistati

2. SCENARIOS

2.1 Scenario 1: Acquisto del prodotto - Attore principale: Consumer (Marco)

Marco naviga sul sito e decide di acquistare un paio di occhiali. Clicca sull'icona del prodotto e viene portato a una pagina con il dettaglio del prodotto selezionato, contenente due foto del paio di occhiali (dove può selezionare la foto in primo piano da visualizzare), il prezzo, la valutazione media delle recensioni e i colori disponibili per quel paio di occhiali. Clicca il pulsante per aggiungere il modello al carrello; cliccando, viene portato al suo carrello attuale dove è presente una tabella con gli occhiali selezionati fino a questo momento, le rispettive quantità (con la possibilità di aggiungere o diminuire), prezzi dei singoli e il prezzo totale. Da qui ha la possibilità di tornare al catalogo, svuotare il carrello, o procede al checkout.
Marco decide di continuare al checkout. Dato che non ha mai effettuato il login viene reindirizzato alla pagina di login dove accede con la propria mail, scelta al momento della registrazione, e la propria password, che sarà oscurata. Il login va a buon fine e viene portato alla pagina di checkout, dove sono presenti i campi per il destinatario, l'indirizzo di spedizione (via, numero civico, città e regione), il numero di telefono e il metodo di pagamento (con carta di credito o in contanti alla consegna). Inserisce i suddetti dati: se rispettano formati validi l'ordine viene confermato tramite un messaggio di conferma.

2.2 Scenario 2: Gestione degli ordini - Attore principale: Order Manager (Antonio)

Antonio è il dipendente preposto al ruolo di Manager degli Ordini; lavora nel negozio fisico. Oggi, come ogni giorno a un orario prestabilito, accede dalla pagina di login con le proprie credenziali (email e password) di Order Manager, ed entra nell'area di gestione degli ordini. Qui, Antonio visualizza l'elenco di tutti ordini effettuati dai clienti.
Per ogni ordine, vengono mostrate le relative informazioni riguardanti il destinatario, come nominativo e indirizzo di spedizione, i prodotti ordinati, come prezzo e modello, e lo stato dell'ordine assieme dalla data in cui è stato effettuato.
Antonio vede che un cliente ha ordinato un nuovo modello di occhiali aggiunto da poco: lo stato dell'ordine è di default a "in lavorazione". Va nel magazzino del negozio e prende gli occhiali ordinati, li incarta, mette l'etichetta sul pacco e lo assegna al personale incaricato della spedizione. Appena ottiene la conferma della spedizione aggiorna lo stato dell'ordine in "spedito". Quando, invece, riceve notifica del pacco in viaggio, Antonio aggiorna

nuovamente lo stato del pacco, questa volta impostandolo a “in consegna”; una volta arrivato a destinazione, il pacco l’ordine verrà considerato “consegnato”.

2.3 Scenario 3: Aggiunta degli occhiali - Attore principale: Product Manager (Vittoria)

Vittoria decide di voler portare una nuova linea di occhiali come prodotto disponibile solo sul negozio online per attrarre nuova clientela. Dopo aver fissato un incontro con un fornitore, e finalizzato un accordo, ottiene la nuova merce in negozio. Aggiunge questi prodotti al sito: accede dalla normale area di login, con le proprie credenziali di Product Manager (email e password), e viene portata alla sua area gestionale che presenta un elenco di tutti gli occhiali acquistabili sul sito con le corrispondenti informazioni (come immagine dell’occhiale, nome del modello, prezzo e quantità disponibile).
Assieme all’elenco dei prodotti, nella schermata iniziale, c’è una scheda di aggiunta per nuovi occhiali che Vittoria compila, fornendo i dati menzionati precedentemente. Completata la compilazione per uno degli occhiali appartenenti alla nuova linea, clicca “aggiungi prodotto”. Dopo esser stati validati i campi, viene mostrato a Vittoria un messaggio di corretta aggiunta dell’occhiale.

2.4 Scenario 4: Indagini statistiche - Attore principale: Market Analyzer (Fabio)

Fabio, il Market Analyzer, è incaricato di analizzare le vendite e capire quali prodotti hanno avuto più successo. Accede dalla pagina di login alla sua area gestionale, con le proprie credenziali (email e password), dove gli viene mostrata una tabella con i vari prodotti del catalogo e il numero di acquisti per ogni singolo. Per fare indagini più accurate, Fabio filtra i prodotti in base a periodi di tempo (1 settimana, 1 mese, 1 anno), prezzi crescenti / decrescenti (per poter fare stime sul potere di acquisto dei clienti) e valutazioni medie. Non sono presenti in questa tabella i dati personali dei clienti. Crea un report con i dati ricavati e lo fornisce al Product Manager che lo userà per trovare nuovi prodotti da vendere allineati a questi risultati.

3. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

- **RF1:** Il sistema deve consentire ai clienti di registrarsi fornendo i propri dati personali (nome, cognome, email, password, numero di telefono e indirizzo di spedizione) e di effettuare il login, fornendo solamente email e password scelte.
- **RF2:** Il cliente deve poter visualizzare e modificare le proprie informazioni all’interno della sua area personale
- **RF3:** Il cliente deve poter visualizzare lo storico dei propri ordini e consultare in tempo reale lo stato di ognuno di essi
- **RF4:** Il sistema deve permettere la navigazione del catalogo e la possibilità di applicare filtri alla ricerca come per genere, forma della montatura, colore, prezzo, oppure ricercare un modello tramite la barra di ricerca, e deve poter vedere tramite un tag se un prodotto è un’esclusiva online
- **RF5:** Ogni prodotto deve mostrare una scheda dettagliata con immagini, descrizione, vari colori disponibili e prezzo
- **RF6:** Il cliente deve poter aggiungere/rimuovere prodotti al carrello e aggiornarne le quantità.
- **RF7:** Nella fase di checkout, il cliente deve poter modificare i campi mostrati (destinatario, recapito di telefono, indirizzo di spedizione e dati di pagamento) con validazioni immediate sulle modifiche dei campi.

- **RF8:** Il Product Manager deve poter aggiungere nuovi modelli di occhiali al catalogo, specificando prezzi, immagini, e quantità disponibili, e classificarli come esclusiva online o scontati
- **RF9:** Il Product Manager deve poter nascondere o disattivare prodotti dal catalogo pubblico (equivalente a eliminare il prodotto per gli utenti con una soft delete in modo che sia disponibile comunque per lo storico)
- **RF10:** L'Order Manager deve accedere a una sua area gestionale che mostra i nuovi ordini ricevuti e da preparare nel negozio locale
- **RF11:** Il Market Analyzer deve poter accedere a una sua area gestionale dove può vedere una tabella con le statistiche degli ordini

4. NONFUNCTIONAL REQUIREMENTS

4.1. Usability

- **RNF1:** Il sistema deve offrire un layout flessibile in grado di adattarsi automaticamente alle diverse risoluzioni e formati di schermo (smartphone, tablet, laptop e desktop). Gli elementi visivi, come le schede prodotto, la tabella degli ordini e i controlli di gestione, devono riorganizzarsi per preservare leggibilità, accessibilità e facilità d'uso su qualsiasi dispositivo.
- **RNF2:** Nelle situazioni in cui una schermata o un componente non presenta contenuti da mostrare (es. carrello degli acquisti vuoto, nessun ordine effettuato, nessun risultato corrispondente a un filtro di ricerca), il sistema non deve mai restituire schermate bianche o layout frammentati. Deve invece mostrare messaggi visivi descrittivi che spieghino chiaramente lo stato attuale e suggeriscano l'azione successiva da compiere.
- **RNF3:** Il sistema deve rendere costantemente evidente all'utente il risultato delle proprie azioni attraverso notifiche visive, come banner cromatici di conferma (successo o errore) e badge di stato ben distinti.
- **RNF4:** Le regole di protezione e controllo degli accessi devono riflettersi chiaramente sull'interfaccia utente. L'utente deve ricevere messaggi espliciti e comprensibili in caso di inserimento di credenziali errate, tentativi di accesso a sezioni non autorizzate o nel caso in cui stia tentando di accedere con un account sospeso o disattivato.

4.2. Performance

- **RNF5:** L'interfaccia utente deve garantire una navigazione fluida riducendo al minimo i tempi di attesa e i ricaricamenti dell'intera pagina, i quali comporterebbero fastidiose interruzioni visive e attese stimate tra 0,5 e 3 secondi per ogni singola azione. Le operazioni frequenti, quali la modifica delle quantità del carrello, il filtraggio dei prodotti nel catalogo o l'aggiornamento dello stato di un ordine, devono avvenire in modo asincrono. Questo significa che il sistema deve aggiornare istantaneamente (in circa 100-300 millisecondi) solo le porzioni di schermo interessate dal cambiamento, evitando di dover scaricare e ridisegnare da zero l'intera pagina web per ogni minima modifica.

4.3. Reliability

- **RNF6:** Per garantire affidabilità e sicurezza dei dati sensibili dei clienti e dei dipendenti, il sistema deve essere in grado di resistere a specifici attacchi di sicurezza. Vengono, pertanto, richieste all'utente la scelta di password robuste a protezione del suo account. Password che verranno poi criptate per i fini di sicurezza e conservate all'interno di un database (DB) protetto da un Firewall.

4.4. Supportability

- **RNF7:** L'aspetto grafico delle pagine deve risultare identico e privo di anomalie visive su tutti i principali browser web di uso comune, garantendo un'esperienza omogenea a prescindere dal client utilizzato.

5. TARGET ENVIRONMENT

- **Ambiente Lato Server**: Il progetto GG-Eyewear è basato sull'architettura MVC con Jakarta EE e JSP. Pertanto, l'ambiente di destinazione includerà un Application Server/Web Container (come Apache Tomcat) dotato di Java Runtime Environment (JRE). Per memorizzare le entità del Model (catalogo occhiali, dati degli utenti, ordini) sarà necessario l'utilizzo di un server di Database relazionale (come MySQL).
- **Ambiente Lato Client**: Dato che il sito è sviluppato con un approccio "full responsive", l'ambiente di destinazione lato client è costituito dai moderni browser web (Chrome, Safari, Firefox, Edge) eseguibili su una moltitudine di dispositivi: PC Desktop, tablet e smartphone. L'ambiente client deve supportare l'esecuzione di codice JavaScript (per l'esecuzione di chiamate asincrone AJAX e di validazioni dei campi) e l'interpretazione di CSS avanzato (animazioni e media queries).
- **Ambiente Operativo**: Per consentire un corretto operato da parte delle figure manageriali (Order Manager, Product Manager, Market Analyzer) il negozio presenta degli uffici interni dotati di postazioni PC desktop e laptop connessi alla rete del negozio.

6. DELIVERABLE & DEADLINES

Materiale di Consegna	Scadenza
Problem Statement	15 ottobre
Requisiti e casi d'uso	29 ottobre
Requirements Analysis Document	12 novembre
System Design Document	26 novembre
Object Design Document: parte sulla specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare	17 dicembre
Piano di test di sistema e specifica dei casi di test per il sottosistema da implementare	17 dicembre
Object Design Document	29 dicembre
Documenti di Esecuzione del Test	29 dicembre
System Delivery Document (Consegna finale del codice sorgente e documentazione)	8 gennaio